运筹学(operations Research)：
就是对运作过程进行研究，通常用于研究在一个组织内如何运作和协调运作的相关问题。

明确问题和收集数据：->
建立数学模型 ->
开发相应计算机程序(根据模型求解问题的解决方案) ->
模型验证 ->
做好应用准备 ->
实施。

01_线性规划

作为运筹学的一个重要分支、线性规划是运筹学的基础。

① 一般的资源配置问题都是为了通过资源分配来实现整体利益的最大化。
决策 n 种产品的产量、用决策变量 x_j 表示产品 j ($j=1,2,\cdots n$) 的产量。每种产品的单贡献(Ex. 边际利润、边际收益)为 c_j。设共有 m 种资源，其中资源 i ($1,2\cdots m$) 的数量为 b_i、系数 a_{ij} 表示每单位产品 j 所耗资源 i 的数量。

可以得到：

$$\max\ z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots c_nx_n$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \le b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \le b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \le b_n \\ x_1, x_2, x_3 \cdots x_n \ge 0 \end{cases}$$

② 同理，有些决策场景中要求的是以最小代价来完成(既定目标)。(成本收益平衡问题)

如下：

$$\min\ z = c_1x_1 + \cdots c_nx_n$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \ge b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \ge b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \ge b_m \\ x_1, x_2 \cdots x_n \ge 0 \end{cases}$$

其中：与①不同的是 x_j 表示原料 j 的用量、c_j 表示为单位成本，b_i 效果最低指标、a_{ij} 表示单位 j 所贡献指标 i 的数量。

由①和②可以引出3个要素：

(1) 决策变量 (decision variable)：规划问题中需要确定的能用数量表示的量。

(2) 目标函数 (objective function)：关于决策变量的函数

(3) 约束条件 (constraint)：限制条件(等式 or 不等式)

故对一个管理问题建模时：

① 定义 decision variable ② definite objective function

③ definite constraint of decision variable.

注意是否存在隐性客观条件。

o 目标函数与约束条件都是关于决策变量的线性表达式，这类规划模型称为 线性规划 (linear programming)

①②可以转化为矩阵形式。

Let $X = (x_1, x_2, \cdots x_n)^T$

$C = (c_1, c_2 \cdots c_n)^T$

$b = (b_1 \cdots b_m)^T$

$P_j = (a_{1j}, a_{2j} \cdots a_{mj})^T$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = (P_1, P_2 \cdots P_n)$$

$$\Rightarrow \max \text{ or } \min\ z = C^TX$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} AX \le (\text{or} = \text{or} \ge)\ b \\ X \ge 0 \end{cases}$$

标准型：

$$\max\ z = C^TX$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} AX = b \\ X \ge 0 \end{cases} \quad \text{where } b_i \ge 0.$$

转化为标准型的方法：

o min = 将目标函数乘以 (-1)

o "≤" 约束、引入非负松弛变量 $+x_q$

"≥" 约束 引入非负剩余变量 $-x_p$

o 对于取值非正决策变量：作变换 $x_j = -x_j'$ ($-x_j \ge 0$)

o 对取值自由的决策变量 x_j、作 $x_j = x_j' - x_j''$ ($x_j' - x_j'' \ge 0$)。

#：对于只有2个决策变量的线性规划问题可以考虑图解法！

① 注意多个最优解

② 可行域为空集

③ 无有界最优解 ($z \to z_0$ but $z \ne z_0$) } 模型存在问题.

线性规划问题的性质.
(Linear Algebra).

$$\max\ z = c^T x$$
$$\text{s.t.}\ Ax = b$$
$$x \geq 0$$

- A is an $m \times n$ matrix, in general $m \leq n$ ⇕
- A的秩: $\text{rank}(A) = m$.

可行解 ⇒ 可行域
最优解 ⋮

For an $m \times n$ matrix A, with $\text{rank}(A) = m$, there exist a Base (基): $m \times m$ Matrix

$$B = (P_1 \cdots P_m)$$

$$A = (B, P_{m+1} \cdots P_n)$$

同理 $x_{m+1}, \cdots x_n$ 是非基变量
$P_{m+1} \cdots P_n$ 是非基向量.

X canbe rewrited as $X = \begin{bmatrix} X_B \\ X_N \end{bmatrix}$

$$AX = b \Rightarrow (B, N)\begin{bmatrix} X_B \\ X_N \end{bmatrix} = b$$

$$BX_B + NX_N = b$$

B满秩 此is invisible, there exist B^{-1} such that $B \cdot B^{-1} = B^{-1}B = I$

$$X_B = B^{-1}(b - NX_N)$$

- 令 $X_N = 0$, $X = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix}$ (基解)

只有 $B^{-1}b \geq 0$ 时才是可行解.
↓
基可行解 ⇒ B: 可行基.

Convex set: For points set $D \in \mathbb{R}^n$.
$\forall x_1, x_2 \in D$. $\forall \alpha \in (0,1)$
$\alpha x_1 + (1-\alpha) x_2 \in D$.
↓
凸组合: $X = \mu_1 x_1 + \cdots \mu_k x_k$
$\mu_i \in [0,1]$ $\sum_{i=1}^{k} \mu_i = 1$

Theory 2-1: 如果一个线性规划问题的可行域非空, 则其可行域 $D = \{x \mid \sum_{j=1}^{n} P_j x_j = b \quad x_j \geq 0\}$ is a convex set.
↓
引理: D有界凸多面集, 对该凸集中的任意点 $x \in D$, 可以表示成D中顶点的凸组合. (113页例)
↓
Theory 2-2: 若线性规划问题的可行域有界, 则其最优值必可在某个顶点获得。
↓
引理: 线性规划问题的可行解X是基可行解的充分必要条件: X的非零分量对应系数的列向量线性独立.

Theory 2-3: 线性规划问题的基可行解X刚好对应于可行域的某个顶点。

单纯形法: (原理 构造A的所梯形矩阵).

$$A \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & & a_{1(m+1)} & a_{1n} \\ & 1 & & \vdots & \\ & & \ddots\ 1 & a_{m(m+1)} & a_{mn} \end{bmatrix}$$
↓
$B = I$

确定初始可行解 $X^{(0)} = (x_1 \cdots x_n)^T = (b_1' \cdots b_m', 0 \cdots 0)^T$

$$z^{(0)} = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i'$$

记 $\lambda_j = c_j - \sum_{i=1}^{m} a_{ij} c_i$

$$z = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \sum_{j=m+1}^{n} \lambda_j x_j$$

Theory 2-4: 对 $X^{(0)}$ 若所有"检验系数" $\lambda_k \leq 0$, $k = m+1 \cdots n$. $X^{(0)}$ 为最优解.

⇓ 换基迭代: 选取检验系数最大的非基变量作为入基变量.

Theory 2-5: 如果某个非基变量 x_k 的检验系数为正. 其对应的列向量 $P_k = (a_{1k} \cdots a_{mk})^T$ 所有元素均非正, 那么该问题无有界最优解.

Theory 2-6: 经过换基迭代得到1个新解 $X^{(1)}$ 是一个基可行解. 那么 $z^{(1)} > z^{(0)}$

单纯形表.

人工变量法: ① 大M法:
② 两阶段法:

Excel 求解: